

Fundamentos para el Análisis Automático de Lenguaje

Dra. Delia Irazú Hernández Farías

Dr. Luis Villaseñor Pineda

Dr. Manuel Montes y Gómez

Dr. Aurelio López López

Otoño 2026 - Bryan Ezequiel Violante Arriaga

Índice

1. Lenguaje	2
2. Continuación (Lenguaje)	4

1. Lenguaje

17 de agosto de 2026

Resumen rápido. En esta sesión vimos una intro de qué es el lenguaje, la lingüística, desde sus bases y cómo se ha estudiado a lo largo de la historia, llegando a la lingüística computacional y el procesamiento de lenguaje natural.

Qué es un lenguaje natural?

Un lenguaje natural es un sistema de comunicación que permite a los seres humanos expresar ideas, emociones y conceptos a través de signos y símbolos.

Idea Random

Un sistema de comunicación entre dos animales puede ser considerado lenguaje? O entre seres interespecíficos? Por ejemplo, entre un humano y un perro.

Un lenguaje puede ser influenciado por:

- **Geografía:** Por ejemplo torta es pues una torta en México, pero en Argentina es un pastel.
- **Cultura:** Por ejemplo, en México se dice "aguacate", pero palta en sudamerica
- **Historia**
- **Educación:** "Qué pató mamá kuakuak" es una expresión de barrio
- **Cosas que se descubren**

El procesamiento del lenguaje es cómo el cerebro procesa el lenguaje y cómo entiende el mensaje que se quiere transmitir. Esta habilidad se obtiene a través de la experiencia y la exposición al lenguaje desde una edad temprana y, el cerebro comienza a desarrollar la capacidad de comprender y producir lenguaje a medida que se expone a él.

En ciencias de la computación, el procesamiento del lenguaje natural (PLN) es un campo que se enfoca en desarrollar algoritmos y modelos computacionales que permitan a las máquinas comprender, interpretar y generar lenguaje humano de manera efectiva. El PLN combina técnicas de lingüística, aprendizaje automático e inteligencia artificial para abordar tareas como la traducción automática, el análisis de sentimientos, la generación de texto y la comprensión del lenguaje natural.

Conceptos importantes

- **Lingüística:** Estudio científico del lenguaje, incluyendo su estructura, evolución y uso en la sociedad.
- **Lingüística computacional:** Rama de la lingüística que se enfoca en el desarrollo de modelos y algoritmos para procesar y analizar el lenguaje natural mediante computadoras.
- **Procesamiento de lenguaje natural (PLN):** Campo de estudio que combina técnicas de lingüística, aprendizaje automático e inteligencia artificial para permitir que las máquinas comprendan, interpreten y generen lenguaje humano.

Otras disciplinas que también se relacionan con el estudio del lenguaje son la psicología y las neurociencias.

Para entender el PNL hay varias areas como:

- **Morfología:** Estudio de la estructura de las palabras y cómo se forman a partir de morfemas
- **Léxica:** Estudio del vocabulario de un idioma, incluyendo el significado y uso de las palabras
- **Pragmática:** Estudio del uso del lenguaje en contextos específicos y cómo el significado puede variar según la situación y la intención del hablante.
- **Semántica:** Estudio del significado de las palabras, frases y oraciones, así como las relaciones entre ellos
- **Sintaxis:** Estudio de la estructura de las oraciones y cómo se combinan las palabras para formar oraciones gramaticalmente correctas
- **Fonética:** Estudio de los sonidos del habla, incluyendo su producción, transmisión y percepción
- **Fonología:** Estudio de los sistemas de sonidos en un idioma y cómo se organizan para formar palabras y oraciones

2. Continuación (Lenguaje)

19 de agosto de 2026

Resumen rápido. En esta sesión continuamos con la introducción al curso, como ha evolucionado el NLP que es el NLP multinodal y los modelos de lenguaje, todos estos conceptos así muy por encima, nada super formal, solo para tener una idea de lo que es el curso y a donde vamos a llegar. Igual vimos las áreas o problemas de investigación en PLN.

- **1950:** Alan Turing propone el test de Turing.
- **1957:** Chomsky publica su gramática generativa.
- **1966:** ELIZA, el primer chatbot basado en reglas.
- **1980s:** Auge de los métodos estadísticos sobre corpus.
- **1990s:** Modelos ocultos de Márkov y traducción automática estadística.
- **2013:** word2vec populariza los embeddings de palabras.
- **2017:** Llega la arquitectura Transformer.
- **2018:** BERT y GPT inician los modelos preentrenados a gran escala.
- **2020s:** Modelos de lenguaje grandes de uso masivo.

Al inicio se utilizaban solo textos y reglas para los algoritmos de NLP pero con el avance de la tecnología surgió el **NLP multinodal** (cuando usa solo texto se llama mono nodal), que además de texto, también utiliza imágenes, audio y video para el procesamiento del lenguaje natural.

En nuestra vida diaria el NLP se usa en muchas cosas como:

- Asistentes virtuales (Siri, Alexa, Google Assistant)
- Traducción automática (Google Translate, DeepL)
- Análisis de sentimientos en redes sociales
- Chatbots y atención al cliente automatizada (aunque a veces es deficiente)
- Resumen automático de textos
- Reconocimiento de voz y transcripción

Modelos de Lenguaje

Idea clave

Un modelo de lenguaje es un modelo probabilístico/estadístico que asigna una probabilidad a una secuencia de palabras (o tokens)

Como curiosidad, la fórmula que usualmente se utiliza para predecir la siguiente dado un contexto anterior es

$$P(w_n | w_1, w_2, \dots, w_{n-1}) = \frac{P(w_1, w_2, \dots, w_n)}{P(w_1, w_2, \dots, w_{n-1})} \quad (1)$$

Y pues se parece mucho a la formula de Bayes o a la de probabilidad condicional. Hay dos grandes familias de modelos de lenguaje

- **Basados en n-gramas:** Estiman esa probabilidad contando frecuencias de secuencias de n palabras en un corpus. Simples pero limitados por la escasez de datos (data sparsity) para n grande.
- **Basados en ANNs:** Aprenden una representación continua del contexto y generalizan mejor a secuencias no vistas. Los LLM actuales (GPT, BERT, etc.) son modelos de lenguaje neuronales entrenados sobre enormes corpus.

Áreas de investigación en PLN

Hay varias áreas de investigación y/o problemas en PLN:

- Detección de fake news
- Perfilado de autoría
- Detección de discurso de odio (el discurso de odio no siempre es grosero o así, pero es discurso de odio sin ser explícito)
- Detección de humor
- Análisis de sentimiento
- Question answering
- RAG
- Resumen de textos
- Generación de texto
- Text to image
- Image to text (captioning)